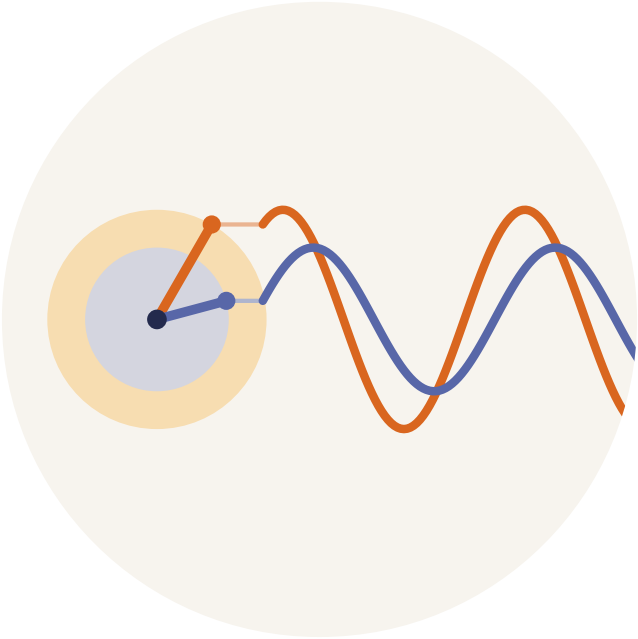
Цепи переменного тока

Решение задач



Теория — в конспекте «Электромагнитные колебания». Здесь методы решения задач: к каждому одна-две задачи из домашек, на которых он работает. В конце — задачи для тренировки с ответами.

§1 Синусоида и действующее значение

Гармоническое напряжение записывается так:

$$u = U_m \sin(\omega t + \varphi_0).$$

Здесь U_m — амплитуда, ω — циклическая частота, φ_0 — начальная фаза, всё выражение в скобках — фаза. Частота и период:

$$\nu = \frac{\omega}{2\pi}, \qquad T = \frac{1}{\nu} = \frac{2\pi}{\omega}.$$

В записи $u = 280 \sin 150\pi t$ циклическая частота $\omega = 150\pi$ рад/с, а частота $\nu = 75$ Гц. Если в условии сказано «циклическая частота», это ω, если просто «частота» — это ν.

Def. *Действующее значение* — корень из среднего за период квадрата:

$$I = \sqrt{\overline{i^2}}.$$

Постоянный ток I выделяет на резисторе столько же теплоты, сколько переменный. Для синусоиды $\overline{\sin^2} = 1/2$, отсюда

$$\boxed{I = \frac{I_m}{\sqrt{2}}, \qquad U = \frac{U_m}{\sqrt{2}}.}$$

Это частный случай: для тока другой формы действующее значение считают по определению.

Замечание. Приборы показывают действующие значения, и «напряжение в сети 220 В» — тоже действующее. Запись $u = U_m \sin \ldots$ даёт амплитуду. Перед решением выпишите, что дано, а что спрашивают: амплитуда или действующее значение.

Пример (ДЗ 0, 13.2.10). Напряжение на концах участка цепи меняется по синусоидальному закону. Начальная фаза $\varphi_0 = \pi/3$, период $T = 0{,}02$ с. В момент $t = T/24$ напряжение $u = 5$ В. Найдите амплитуду напряжения, циклическую частоту и частоту. Запишите закон изменения напряжения.

Решение. Частоты — из периода:

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 100\pi \approx 314 \text{ рад/с}, \qquad \nu = \frac{1}{T} = 50 \text{ Гц}.$$

Фаза в момент $t = T/24$:

$$\omega t + \varphi_0 = \frac{2\pi}{T} \cdot \frac{T}{24} + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{12} + \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{12} \ (75^\circ),$$

откуда

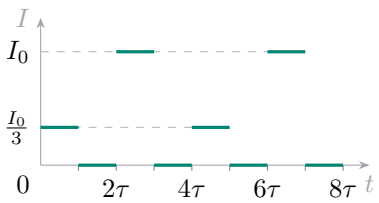
$$U_m = \frac{u}{\sin(5\pi/12)} = \frac{5 \text{ В}}{0{,}966} \approx 5{,}18 \text{ В}.$$

Ответ. $U_m \approx 5{,}2$ В, $\omega = 100\pi$ рад/с, $\nu = 50$ Гц;

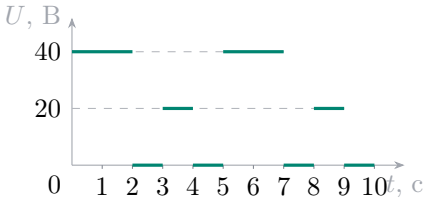
$$u = 5{,}18 \sin\left(100\pi t + \frac{\pi}{3}\right) \text{ В}.$$

Замечание. Синус или косинус — часть условия. С косинусом вышло бы $U_m = 5/\cos 75^\circ \approx 19{,}3$ В: другой ответ при тех же числах.

Пример (ДЗ 0, 13.2.12). Найдите действующие значения тока и напряжения, графики которых показаны на рисунке.



а)



б)

Решение. Ток и напряжение не синусоидальны, формула $I_m/\sqrt{2}$ не годится — считаем по определению: средний квадрат за период, потом корень.

а) Период 4τ: по τ ток равен $I_0/3$, 0, I_0, 0.

$$\overline{i^2} = \frac{1}{4\tau}\left(\frac{I_0^2}{9}\,\tau + I_0^2\,\tau\right) = \frac{5}{18}\,I_0^2, \qquad I = I_0\sqrt{\frac{5}{18}} \approx 0{,}53\,I_0.$$

б) Период 5 с: две секунды 40 В, секунду нуль, секунду 20 В, секунду нуль.

$$\overline{u^2} = \frac{40^2\cdot 2 + 20^2\cdot 1}{5}\,\text{В}^2 = 720\,\text{В}^2, \qquad U = \sqrt{720}\,\text{В} \approx 26{,}8\,\text{В}.$$

Ответ. а) $I \approx 0{,}53\,I_0$; б) $U \approx 26{,}8$ В.

Замечание. Среднее значение тока в а) — $I_0/3$, действующее — больше. Квадрат сильнее чувствует большие значения, поэтому действующее значение не меньше среднего.

§2 Комплексные сопротивления

Главный метод. Он сводит цепь переменного тока к цепи постоянного: те же законы Ома и Кирхгофа, те же правила соединений, только числа комплексные.

Что нужно о комплексных числах

Мнимая единица — j, потому что i занята током; $\mathrm{j}^2 = -1$, $1/\mathrm{j} = -\mathrm{j}$. Число $z = a + \mathrm{j}b$ — точка или вектор на плоскости, у него модуль и аргумент:

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}, \qquad \operatorname{tg} \arg z = \frac{b}{a},$$

и показательная запись $z = |z|\, e^{\mathrm{j} \arg z}$, где $e^{\mathrm{j}\alpha} = \cos\alpha + \mathrm{j}\sin\alpha$. При умножении модули перемножаются, аргументы складываются; при делении — делятся и вычитаются. Делить в алгебраической записи — домножением на сопряжённое:

$$\frac{1}{a + \mathrm{j}b} = \frac{a - \mathrm{j}b}{a^2 + b^2}.$$

Синусоида как комплексное число

Синусоида $a = A_m \sin(\omega t + \alpha)$ — мнимая часть числа

$$A_m e^{\mathrm{j}(\omega t + \alpha)} = A_m e^{\mathrm{j}\alpha} \cdot e^{\mathrm{j}\omega t}.$$

Множитель $e^{\mathrm{j}\omega t}$ у всех токов и напряжений цепи общий, его не пишут, и синусоида задаётся одним числом:

$$\underline{A} = A\, e^{\mathrm{j}\alpha}, \qquad A = \frac{A_m}{\sqrt{2}}.$$

Модуль — действующее значение, аргумент — начальная фаза.

Замечание. Можно брать модулем и амплитуду: все числа цепи разом умножатся на $\sqrt{2}$, и ни один закон не изменится. Действующие удобнее — их показывают приборы и дают в условиях. Амплитуда понадобится в уравнении $u(t)$, §3.

Почему это работает. Сумме синусоид одной частоты отвечает сумма чисел, а производной — умножение на $\mathrm{j}\omega$: $(e^{\mathrm{j}\omega t})' = \mathrm{j}\omega e^{\mathrm{j}\omega t}$. На катушке $u = L\, i'$ превращается в $\underline{U} = \mathrm{j}\omega L\, \underline{I}$, на конденсаторе $i = C\, u'$ — в $\underline{I} = \mathrm{j}\omega C\, \underline{U}$. Обе связи — закон Ома с комплексным сопротивлением.

Закон Ома и соединения

$$\underline{U} = \underline{Z}\,\underline{I}$$

Комплексные сопротивления элементов:

элемент	$\underline{Z}$	$\lvert\underline{Z}\rvert$	ток относительно напряжения
R	R	R	в фазе
L	$\mathrm{j}\omega L$	ωL	отстаёт на $\pi/2$
C	$\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C} = -\dfrac{\mathrm{j}}{\omega C}$	$\dfrac{1}{\omega C}$	опережает на $\pi/2$

Соединяются они как резисторы — последовательно и параллельно:

$$\underline{Z} = \underline{Z}_1 + \underline{Z}_2 + \ldots,$$
$$\frac{1}{\underline{Z}} = \frac{1}{\underline{Z}_1} + \frac{1}{\underline{Z}_2} + \ldots$$

Правила Кирхгофа тоже работают: в узле сумма комплексных токов равна нулю, по контуру сумма комплексных напряжений равна ЭДС.

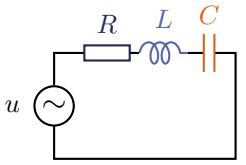
Def. *Сдвиг фаз* $\varphi = \arg \underline{Z}$ — на сколько напряжение опережает ток. При $\varphi > 0$ напряжение опережает ток, характер цепи индуктивный; при $\varphi < 0$ ток опережает напряжение, характер ёмкостный. Полное сопротивление $Z = |\underline{Z}|$, и для действующих значений $U = ZI$.

Замечание. В конспекте «Электромагнитные колебания» угол φ_c отсчитан наоборот — это фаза тока относительно напряжения, $\varphi_c = -\varphi$. Чтобы не путаться в знаке, ответ пишут словами: «ток отстаёт от напряжения на 38°».

Порядок решения

1. Записать сопротивления элементов в комплексном виде.
2. Сложить их по правилам соединений — получить $\underline{Z}$ цепи или её куска.
3. Выбрать опорную величину — общую для всех элементов: ток в последовательной цепи, напряжение в параллельной — и считать её действительной, с нулевой фазой.
4. Закон Ома для каждого куска. Модуль ответа — действующее значение, аргумент — фаза относительно опорной величины.
5. Ответ о фазе — словами: что опережает и на сколько.

Пример (ДЗ 3, №3). Конденсатор ёмкостью 10 мкФ, резистор 400 Ом и катушка индуктивностью 2 Гн соединены последовательно. Амперметр в цепи показывает 1 А. Найдите напряжение на каждом элементе и сдвиг фаз между напряжением и током.



Решение. Частота в условии не дана; берём сетевую, $\nu = 50\,\text{Гц}$: $\omega = 2\pi\nu \approx 314\,\text{рад/с}$. Сопротивления элементов:

$$\underline{Z}_R = 400\,\text{Ом}, \qquad \underline{Z}_L = \mathrm{j}\omega L = 628\mathrm{j}\,\text{Ом},$$

$$\underline{Z}_C = -\frac{\mathrm{j}}{\omega C} = -318\mathrm{j}\,\text{Ом}.$$

Цепь последовательная — складываем:

$$\underline{Z} = 400 + (628 - 318)\mathrm{j} = 400 + 310\mathrm{j}\,\text{Ом}.$$

Ток общий, он опорный: $\underline{I} = 1\,\text{А}$. Напряжения на элементах:

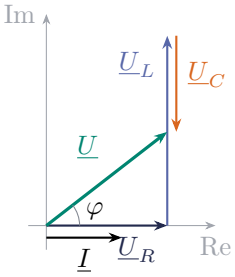
$$\underline{U}_R = 400\,\text{В}, \quad \underline{U}_L = 628\mathrm{j}\,\text{В}, \quad \underline{U}_C = -318\mathrm{j}\,\text{В},$$

по модулю 400, 628 и 318 В. Полное напряжение

$$\underline{U} = \underline{Z}\,\underline{I} = 400 + 310\mathrm{j}\ \text{В}, \qquad U = \sqrt{400^2 + 310^2} \approx 506\ \text{В},$$

сдвиг фаз

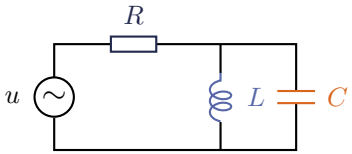
$$\operatorname{tg}\varphi = \frac{310}{400} = 0{,}775, \qquad \varphi \approx 37{,}8^\circ \approx 0{,}66\ \text{рад}.$$



Ответ. $U_R = 400$ В, $U_L \approx 628$ В, $U_C \approx 318$ В; напряжение опережает ток на 38°, ток отстаёт.

Замечание. Сумма показаний вольтметров на элементах, $400 + 628 + 318 = 1346$ В, совсем не равна напряжению источника, 506 В. Действующие значения не складываются: складываются комплексные числа, то есть векторы.

Пример (смешанная цепь). Резистор 75 Ом соединён последовательно с участком из параллельно включённых катушки 0,1 Гн и конденсатора 20 мкФ. Цепь подключена к источнику с действующим напряжением 250 В и циклической частотой 1000 с^{-1}. Найдите ток в цепи, напряжения на резисторе и на параллельном участке, токи через катушку и конденсатор, сдвиг фаз между током и напряжением источника.



Решение. Здесь треугольником не обойтись: катушка и конденсатор стоят параллельно, и прежде всего нужно понять, чем этот участок является для остальной цепи. Сопротивления:

$$\underline{Z}_L = \mathrm{j}\omega L = 100\mathrm{j}\ \text{Ом}, \qquad \underline{Z}_C = -\frac{\mathrm{j}}{\omega C} = -50\mathrm{j}\ \text{Ом}.$$

Параллельный участок, в Ом^{-1}:

$$\frac{1}{\underline{Z}_{LC}} = \frac{1}{100\mathrm{j}} + \frac{1}{-50\mathrm{j}} = \frac{-\mathrm{j}+2\mathrm{j}}{100} = \frac{\mathrm{j}}{100},$$

то есть $\underline{Z}_{LC} = -100\mathrm{j}$ Ом. Хотя в нём есть катушка, участок ведёт себя как конденсатор с сопротивлением 100 Ом. Вся цепь:

$$\underline{Z} = 75 - 100\mathrm{j}\ \text{Ом}, \qquad Z = \sqrt{75^2 + 100^2} = 125\ \text{Ом},$$

$$\operatorname{tg}\varphi = -\frac{100}{75}, \qquad \varphi \approx -53^\circ.$$

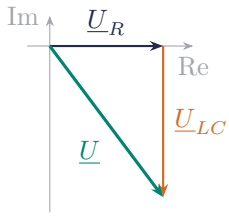
Ток $I = U/Z = 2$ А, примем его опорным: $\underline{I} = 2$ А. Напряжения:

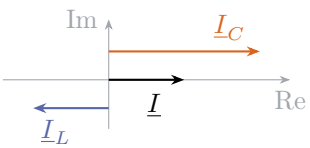
$$\underline{U}_R = 150\ \text{В}, \qquad \underline{U}_{LC} = \underline{Z}_{LC}\,\underline{I} = -200\mathrm{j}\ \text{В}.$$

Токи ветвей — закон Ома для каждой:

$$\underline{I}_L = \frac{-200\mathrm{j}}{100\mathrm{j}} = -2\ \text{А}, \qquad \underline{I}_C = \frac{-200\mathrm{j}}{-50\mathrm{j}} = 4\ \text{А}.$$

Проверка по Кирхгофу: $\underline{I}_L + \underline{I}_C = -2 + 4 = 2\ \text{А} = \underline{I}$.





Ответ. $I = 2\,\text{А}$; $U_R = 150\,\text{В}$, $U_{LC} = 200\,\text{В}$; $I_L = 2\,\text{А}$, $I_C = 4\,\text{А}$; ток опережает напряжение источника на 53°.

Замечание. Ток через конденсатор вдвое больше тока в цепи, а ток через катушку течёт против него: минус в $\underline{I}_L = -2\,\text{А}$ — это сдвиг на 180°. Без комплексных чисел это пришлось бы угадывать по векторной диаграмме.

§3 Уравнения $u(t)$ и $i(t)$

Комплексное число $\underline{A} = A\,e^{\mathrm{j}\alpha}$ обозначает синусоиду

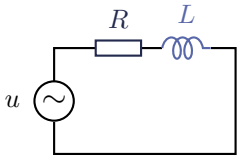
$$a = \sqrt{2}\,A\sin(\omega t + \alpha)\,.$$

Чтобы записать уравнения, нужно:

1. Выбрать опорную величину с нулевой фазой — ту же, что в расчёте: ток в последовательной цепи, напряжение в параллельной.
2. Найти комплексные значения остальных величин (§2).
3. Перед синусом — амплитуда, то есть $\sqrt{2}$ модуля; в скобках — ω, а не ν; фаза — аргумент, в радианах.

Замечание. Опорную величину выбирают, а не находят: можно взять с нулевой фазой и напряжение источника. Тогда все фазы сдвинутся на одно и то же число, а сдвиги между величинами не изменятся. Какая величина опорная, надо сказать в ответе.

Пример (ДЗ 3, №1). Резистор 2 кОм и катушка индуктивностью 3,18 Гн соединены последовательно. Общее напряжение на участке 200 В, частота 100 Гц. Что покажут вольтметры на резисторе и на катушке? Запишите уравнения напряжения для каждого элемента.



Решение. $\omega = 2\pi\nu = 200\pi \approx 628$ рад/с, сопротивление катушки $\omega L \approx 1998$ Ом — почти ровно R, примем 2000 Ом. Тогда

$$\underline{Z} = 2000 + 2000\mathrm{j}\ \text{Ом}, \qquad Z = 2000\sqrt{2} \approx 2830\ \text{Ом}, \qquad \varphi = \frac{\pi}{4}.$$

Действующий ток $I = U/Z = 200/2830 \approx 0{,}0707$ А, он опорный. Напряжения:

$$\underline{U}_R = \underline{I}R \approx 141\ \text{В}, \qquad \underline{U}_L = \mathrm{j}\omega L\,\underline{I} \approx 141\mathrm{j}\ \text{В} = 141\,e^{\mathrm{j}\pi/2}\ \text{В},$$

полное — $\underline{U} = 141 + 141\mathrm{j} = 200\,e^{\mathrm{j}\pi/4}$ В. Амплитуды — $\sqrt{2}$ модулей: ток 0,1 А, напряжения на элементах 200 В, полное 283 В. Уравнения при опорном токе:

$$\begin{aligned} i &= 0{,}1\sin 200\pi t\ \text{А},\\ u_R &= 200\sin 200\pi t\ \text{В},\\ u_L &= 200\sin\left(200\pi t + \frac{\pi}{2}\right)\text{В},\\ u &= 283\sin\left(200\pi t + \frac{\pi}{4}\right)\text{В}. \end{aligned}$$

Ответ. Оба вольтметра показывают 141 В; уравнения выше.

Замечание. Вольтметры вместе дают 282 В при напряжении 200 В — как в примере §2, это не ошибка. Зато $141^2 + 141^2 = 200^2$.

§4 Векторная диаграмма и треугольник

Комплексные числа — векторы на плоскости, и векторная диаграмма — это они и есть. Опорная величина лежит вправо, по действительной оси; поворот против часовой стрелки — опережение. В конспекте ток рисовали вверх: та же картинка, повёрнутая на 90°.

Когда все элементы последовательны, напряжение на резисторе идёт вдоль тока, на катушке и конденсаторе — поперёк, в разные стороны. Получается прямоугольный треугольник напряжений:

$$U^2 = U_R^2 + (U_L - U_C)^2, \qquad \operatorname{tg}\varphi = \frac{U_L - U_C}{U_R}, \qquad \cos\varphi = \frac{U_R}{U}.$$

Когда все параллельны, опорное — напряжение, и треугольник составляют токи:

$$I^2 = I_R^2 + (I_C - I_L)^2, \qquad \operatorname{tg}|\varphi| = \frac{|I_C - I_L|}{I_R}.$$

При $I_C > I_L$ ток опережает напряжение, при $I_C < I_L$ отстаёт.

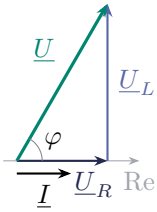
Замечание. Треугольник быстрее всего, когда известны напряжения или токи на элементах, а не их сопротивления, и ответ нужен в действующих значениях. Для смешанной цепи — как в §2 — он не годится: сначала нужно свернуть участки, а это комплексные числа.

Пример (ДЗ 1, №4). В цепь переменного тока частотой 50 Гц последовательно включены резистор 628 Ом и катушка. Сдвиг фаз между током и напряжением равен $\pi/3$. Действующее напряжение на резисторе 100 В. Найдите амплитуды напряжения на катушке, на концах цепи и амплитуду тока.

Решение. Цепь последовательная, напряжение на катушке опережает ток на $\pi/2$, полное — на $\varphi = \pi/3$. Из треугольника:

$$U_L = U_R \operatorname{tg}\varphi = 100\sqrt{3} \approx 173\,\text{В}, \qquad U = \frac{U_R}{\cos\varphi} = 200\,\text{В}.$$

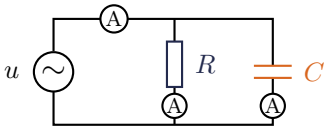
Ток — по резистору: $I = U_R/R = 100/628 \approx 0{,}159\,\text{А}$.



Спрашивают амплитуды — умножаем на $\sqrt{2}$.

Ответ. $U_{Lm} \approx 245\,\text{В}$, $U_m \approx 283\,\text{В}$, $I_m \approx 0{,}225\,\text{А}$.

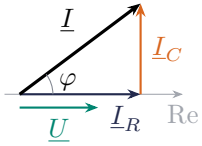
Пример (ДЗ 3, №2). Конденсатор и резистор 100 Ом соединены параллельно. Амперметр в ветви резистора показывает 2 А, в ветви конденсатора — 1,5 А. Что покажет амперметр в общем проводе? Найдите ёмкость конденсатора при частоте 50 Гц. Запишите уравнения напряжения и тока на этом участке.



Решение. Напряжение общее, оно опорное. Ток резистора с ним в фазе, ток конденсатора опережает на $\pi/2$; треугольник токов:

$$I = \sqrt{2^2 + 1{,}5^2} = 2{,}5\text{ А},$$

$$\operatorname{tg}\varphi = \frac{1{,}5}{2} = 0{,}75, \qquad \varphi \approx 36{,}9^\circ \approx 0{,}64\text{ рад}.$$



Напряжение — по резистору, $U = I_R R = 200$ В. Сопротивление и ёмкость конденсатора:

$$\frac{1}{\omega C} = \frac{U}{I_C} = \frac{200}{1{,}5} \approx 133\text{ Ом},$$

$$C = \frac{1}{314 \cdot 133}\,\Ф \approx 23{,}9\text{ мкФ}.$$

Уравнения (§3): опорное напряжение, амплитуды $200\sqrt{2} \approx 283$ В и $2{,}5\sqrt{2} \approx 3{,}54$ А, ток опережает на 0,64 рад:

$$u = 283\sin 100\pi t\text{ В}, \qquad i = 3{,}54\sin(100\pi t + 0{,}64)\text{ А}.$$

Ответ. 2,5 А; $C \approx 24$ мкФ; уравнения выше.

Замечание. Комплексно то же самое в одну строку: $\underline{I} = \underline{I}_R + \underline{I}_C = 2 + 1{,}5\mathrm{j}$ А. Треугольник — это просто модуль и аргумент такого числа.

§5 Мощность

Средняя мощность выделяется только на резисторах: катушка и конденсатор за период берут энергию у источника и столько же отдают обратно. Отсюда три равносильные записи — какую брать, решают данные:

$$P = I_R^2 R = \frac{U_R^2}{R}, \qquad P = UI\cos\varphi.$$

Первые две — по резистору, третья — по цепи целиком; $\cos\varphi$ называют коэффициентом мощности. Для последовательной цепи $\cos\varphi = R/Z$.

Замечание. $P \neq UI$ и $P \neq I^2 Z$: в обоих не учтено, что на реактивных элементах мощность в среднем нулевая. Совпадают они с P, только если в цепи один резистор.

Мощность в примерах выше — каждый раз той формулой, для которой есть данные, и проверка другой:

- §2, RLC: $P = I^2 R = 1^2 \cdot 400 = 400$ Вт; проверка: $UI\cos\varphi = 506 \cdot 1 \cdot \frac{400}{506} = 400$ Вт.
- §2, смешанная: $P = I^2 R = 2^2 \cdot 75 = 300$ Вт; проверка: $UI\cos\varphi = 250 \cdot 2 \cdot 0{,}6 = 300$ Вт.
- §3: $P = I^2 R = 0{,}0707^2 \cdot 2000 \approx 10$ Вт.
- §4, последовательная: $P = U_R^2/R = 100^2/628 \approx 15{,}9$ Вт.
- §4, параллельная: $P = UI_R = 200 \cdot 2 = 400$ Вт; проверка: $UI\cos\varphi = 200 \cdot 2{,}5 \cdot 0{,}8 = 400$ Вт.

§6 Резонанс

Резонанс — когда цепь не сдвигает фазу: мнимая часть $\underline{Z}$ равна нулю.

Последовательная цепь

$$\underline{Z} = R + \mathrm{j}\Big(\omega L - \frac{1}{\omega C}\Big),$$

мнимая часть нулевая при

$$\boxed{\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}\,.}$$

Тогда $Z = R$ наименьшее, ток наибольший, $I = U/R$, и в фазе с напряжением. Напряжения на катушке и конденсаторе равны и противоположны; они бывают больше напряжения источника:

$$\frac{U_L}{U} = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}.$$

Параллельная цепь

$$\frac{1}{\underline{Z}} = \frac{1}{R} + \mathrm{j}\Big(\omega C - \frac{1}{\omega L}\Big),$$

и мнимая часть нулевая при той же $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$. Токи катушки и конденсатора равны и противоположны, гасят друг друга, общий ток наименьший и равен I_R.

Замечание. Как токи и напряжения меняются с частотой, видно из сопротивлений: ωL растёт пропорционально ω, $1/(\omega C)$ — обратно пропорционально. При постоянном напряжении в параллельной цепи $I_C = U\omega C$ растёт с частотой, $I_L = U/(\omega L)$ падает, I_R не меняется.

Пример (ДЗ 1, №2). Последовательная цепь: резистор 100 Ом, катушка 0,9 Гн, конденсатор 10 мкФ. Подано синусоидальное напряжение с амплитудой 300 В такой частоты, что наблюдается резонанс. Найдите резонансную частоту, амплитуду тока и амплитуды напряжения на конденсаторе и на катушке.

Решение.

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{0{,}9 \cdot 10^{-5}}}\,\text{рад/с} = \frac{1}{3 \cdot 10^{-3}}\,\text{рад/с} \approx 333\,\text{рад/с},$$

$$\nu_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} \approx 53\,\text{Гц}.$$

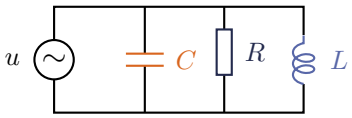
При резонансе $Z = R$: $I_m = U_m/R = 3\,\text{А}$. Напряжения на катушке и конденсаторе:

$$U_{Lm} = U_{Cm} = I_m\,\omega_0 L = 3 \cdot 333 \cdot 0{,}9\,\text{В} = 900\,\text{В}.$$

Ответ. $\nu_0 \approx 53\,\text{Гц}$ ($\omega_0 \approx 333\,\text{рад/с}$), $I_m = 3\,\text{А}$, $U_{Lm} = U_{Cm} = 900\,\text{В}$ — втрое больше напряжения источника.

Замечание. В условии домашки — «амплитуда тока на конденсаторе и на катушке». Ток в последовательной цепи один, 3 А; спрашивают, очевидно, напряжения.

Пример (ДЗ 3, №4). В цепи с напряжением 220 В и частотой 50 Гц параллельно включены конденсатор 35,4 мкФ, резистор 100 Ом и катушка 0,7 Гн. Найдите токи через элементы и мощность. При какой частоте наступит резонанс токов? Как и во сколько раз изменится ток через каждый элемент при резонансе, если напряжение то же?

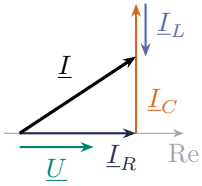


Решение. $\omega \approx 314$ рад/с; сопротивления $1/(\omega C) \approx 90$ Ом, $\omega L \approx 220$ Ом. Напряжение опорное, токи:

$$\underline{I}_R = \frac{220}{100} = 2{,}2\text{ А},$$

$$\underline{I}_C = \mathrm{j}\omega C \cdot 220 \approx 2{,}45\mathrm{j}\text{ А}, \qquad \underline{I}_L = \frac{220}{\mathrm{j}\omega L} \approx -1{,}00\mathrm{j}\text{ А}.$$

Общий ток $\underline{I} = 2{,}2 + 1{,}45\mathrm{j}$ А, $I \approx 2{,}63$ А, он опережает напряжение на 33°. Мощность — на резисторе: $P = UI_R = 484$ Вт.



Резонанс:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{0{,}7 \cdot 35{,}4 \cdot 10^{-6}}}\text{ рад/с} \approx 201\text{ рад/с}, \qquad \nu_0 \approx 32\text{ Гц}.$$

Частота уменьшается в $50/32 \approx 1{,}56$ раза. Ток резистора не меняется, ток конденсатора пропорционален частоте и падает в 1,56 раза, ток катушки обратно пропорционален и растёт в 1,56 раза:

$$I_R = 2{,}2\text{ А}, \qquad I_C = \frac{2{,}45}{1{,}56} \approx 1{,}56\text{ А}, \qquad I_L = 1{,}00 \cdot 1{,}56 \approx 1{,}56\text{ А}.$$

Токи катушки и конденсатора сравнялись и гасят друг друга: общий ток 2,2 А, в фазе с напряжением.

Ответ. $I_R = 2{,}2\,\text{А}$, $I_C \approx 2{,}45\,\text{А}$, $I_L \approx 1{,}0\,\text{А}$; $P = 484\,\text{Вт}$; $\nu_0 \approx 32\,\text{Гц}$; при резонансе ток конденсатора уменьшится, а ток катушки увеличится в 1,56 раза, ток резистора прежний.

Пример (продолжение, ДЗ 3, №3). Вернёмся к цепи из §2: $R = 400\,\text{Ом}$, $L = 2\,\text{Гн}$, $C = 10\,\text{мкФ}$, при $50\,\text{Гц}$ ток 1 А. При какой частоте будет резонанс и во сколько раз изменится ток, если напряжение не менять?

Решение. $\omega_0 = 1/\sqrt{2 \cdot 10^{-5}} \approx 224\,\text{рад/с}$, $\nu_0 \approx 35{,}6\,\text{Гц}$. При резонансе $Z = R = 400\,\text{Ом}$ вместо $506\,\text{Ом}$, и при том же напряжении ток вырастет в $506/400 \approx 1{,}27$ раза.

Ответ. $\nu_0 \approx 36\,\text{Гц}$; ток вырастет в 1,27 раза, до 1,27 А.

§7 Проверка ответа

- **Размерность.** ωL и $1/(\omega C)$ — в омах: $\text{Гн} \cdot \text{с}^{-1} = \text{Ом}$, $1/(\text{с}^{-1} \cdot \text{Ф}) = \text{Ом}$.
- **Предельные частоты.** При $\omega \to 0$ катушка — просто провод, конденсатор — разрыв; при $\omega \to \infty$ наоборот. Формула для $\underline{Z}$ должна это повторять: у последовательной RLC $Z \to \infty$ с обеих сторон, у параллельной RL $Z \to 0$ при $\omega \to 0$ и $Z \to R$ при $\omega \to \infty$.
- **Треугольник.** Комплексный ответ сверяется по модулям: в примере §2 $400^2 + 310^2 = 506^2$.
- **Неравенство.** Действующие напряжения на элементах в сумме не меньше полного напряжения: это неравенство треугольника. Вышло меньше — ошибка.
- **Мощность двумя способами**, как в §5.
- **Знак фазы.** Катушки больше — ток отстаёт, конденсатора больше — опережает. В смешанной цепи — по знаку мнимой части $\underline{Z}$.
- **Амплитуда или действующее** в ответе — то, о чём спрашивали.

§8 Задачи для тренировки

1. (ДЗ 0, 13.2.7) Рамка площадью 200 см^2 из 100 витков находится в однородном магнитном поле с индукцией 30 мТл. В момент $t = 0$ нормаль к рамке направлена вдоль поля, и рамку начинают вращать вокруг оси, перпендикулярной линиям поля. Амплитуда ЭДС индукции 6 В. Найдите ЭДС в момент $t = 0{,}02$ с.
2. (ДЗ 1, №1) К последовательной цепи из резистора 100 Ом, катушки 0,9 Гн и конденсатора 10 мкФ подано напряжение $u = 280 \sin 150\pi t$. Найдите амплитуду тока, амплитуды напряжения на каждом элементе, сдвиг фаз между током и напряжением и мощность.
3. (ДЗ 1, №3) В цепи частотой 50 Гц последовательно включены резистор 628 Ом и катушка; сдвиг фаз между током и напряжением $\pi/3$. Найдите индуктивность катушки. Какой конденсатор надо включить последовательно, чтобы сдвиг фаз стал нулевым?
4. (ДЗ 1, №5) Через последовательно соединённые резистор 200 Ом и конденсатор 10 мкФ течёт ток с циклической частотой 1000 с$^{-1}$. Действующее напряжение на конденсаторе 100 В. Найдите напряжение на резисторе, напряжение сети, сдвиг фаз между током и напряжением (что опережает?) и мощность.
5. (ДЗ 1, №6) Резистор 20 Ом и катушка 0,015 Гн соединены параллельно, циклическая частота 1000 с$^{-1}$. Действующий ток через катушку 4 А. Найдите амплитуды тока через резистор, общего тока и напряжения, сдвиг фаз между током и напряжением (что опережает?) и мощность.

Ответы

1. $\approx 5{,}5\,\text{В}$.
2. $I_m \approx 1{,}2\,\text{А}$; $U_{Rm} \approx 120\,\text{В}$, $U_{Lm} \approx 507\,\text{В}$, $U_{Cm} \approx 254\,\text{В}$; ток отстаёт от напряжения на $65°$; $P \approx 71\,\text{Вт}$.
3. $L = 2\sqrt{3} \approx 3{,}46\,\text{Гн}$; $C \approx 2{,}9\,\text{мкФ}$.
4. $U_R = 200\,\text{В}$, $U \approx 224\,\text{В}$; ток опережает напряжение на $27°$; $P = 200\,\text{Вт}$.
5. $I_{Rm} \approx 4{,}24\,\text{А}$, $I_m \approx 7{,}07\,\text{А}$, $U_m \approx 84{,}9\,\text{В}$; ток отстаёт от напряжения на $53°$; $P = 180\,\text{Вт}$.